



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Mạng Đối Nghịch Tạo Sinh Trong Chuyển Đổi Ảnh Chân Dung Sang Phong Cách Anime

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Học viên: **Nguyễn Trọng Nhân**

Mã HV: 24025149

Giáo viên hướng dẫn: **TS. Ma Thị Châu**

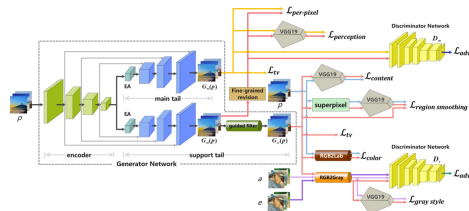
Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung trình bày

- 1 Mở đầu
- 2 Cơ sở lý thuyết
- 3 Kiến trúc DTGAN (AnimeGANv3)
- 4 Pipeline tích hợp phát hiện khuôn mặt
- 5 Thực nghiệm và Đánh giá
- 6 Kết luận và Hướng phát triển

Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài

- Thị trường anime toàn cầu **81,96 tỷ USD** (2024), dự kiến >200 tỷ USD (2034)
- Nhu cầu tự động hóa chuyển đổi ảnh thực → phong cách anime
- **Thách thức:**
 - Phong cách anime rất khác biệt ảnh thực
 - Neural Style Transfer gặp nhiều, artifacts
 - CycleGAN chậm, chất lượng chưa ổn định
- **GAN** nổi lên như giải pháp đột phá



Sơ đồ tổng quát DTGAN

Mục tiêu nghiên cứu

- ➊ **Nghiên cứu nền tảng lý thuyết** CNN, GAN và các biến thể, kỹ thuật phát hiện khuôn mặt
- ➋ **Phân tích kiến trúc AnimeGANv3 (DTGAN)**: Double-Tail Generator, LADE, External Attention v3, hệ thống hàm mất mát
- ➌ **Xây dựng module Face Extraction** tích hợp RetinaFace + Margin Expansion → Pipeline end-to-end
- ➍ **Huấn luyện và đánh giá** trên phong cách Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai (FID, LPIPS, FPS)
- ➎ **Triển khai ứng dụng web** (React + FastAPI) suy luận qua ONNX Runtime

Bài toán chuyển ảnh sang phong cách Anime

Định nghĩa

Cho ảnh thực $x \in \mathcal{X}$, tìm ánh xạ $G: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ sao cho $G(x)$ mang phong cách anime nhưng **bảo toàn nội dung** ảnh gốc. Dữ liệu huấn luyện **không ghép cặp** (unpaired).

Đặc trưng phong cách anime:

- Đường nét viền rõ ràng (ink outline)
- Vùng màu phẳng (cel-shading)
- Đơn giản hóa chi tiết texture
- Màu sắc tươi sáng, bão hòa

Thách thức kỹ thuật:

- Cân bằng nội dung vs. phong cách
- Dữ liệu không ghép cặp
- Bảo toàn danh tính khuôn mặt

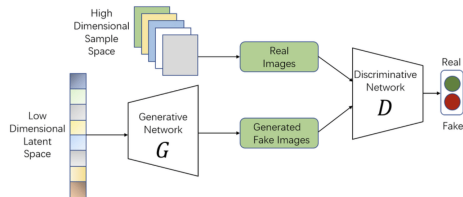
Mạng Đối Nghịch Tạo Sinh (GAN)

Nguyên lý Minimax (Goodfellow et al., 2014):

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}[\log D(x)] + \mathbb{E}[\log(1 - D(G(z)))]$$

- **Generator (G):** Tạo dữ liệu giả từ noise z
- **Discriminator (D):** Phân biệt thật/giả
- Huấn luyện đối kháng $\rightarrow$ cân bằng Nash

Thách thức: Vanishing gradient, Mode collapse, Không hội tụ



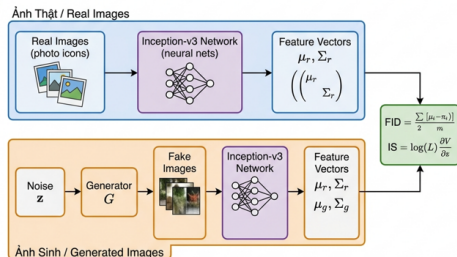
Kiến trúc tổng quát GAN

Các giải pháp cải tiến GAN

Phương pháp	Ý tưởng	Vai trò trong DTGAN
WGAN	Wasserstein distance thay JS	Gradient có ý nghĩa hơn
WGAN-GP	Gradient Penalty	Ổn định huấn luyện
SN-GAN	Spectral Normalization	Dùng trong Discriminator DTGAN
LSGAN	Least Squares loss	Dùng trực tiếp trong DTGAN

Chỉ số đánh giá:

- **FID** (Fréchet Inception Distance): thấp hơn = tốt hơn
- **LPIPS**: đo khác biệt tri giác



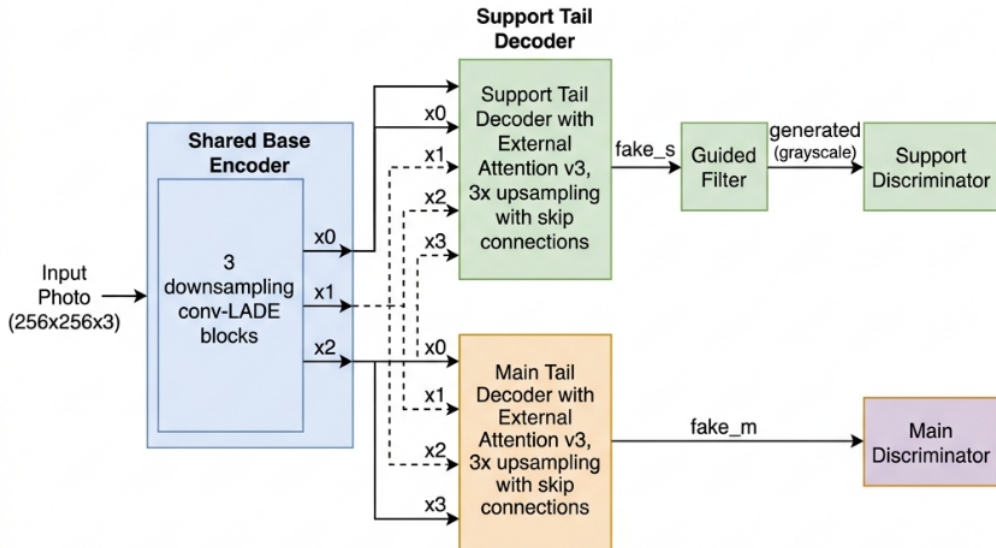
So sánh các mô hình GAN cho bài toán Anime

Mô hình	FID ↓	Params (M)	Inference (ms)	Dữ liệu
CycleGAN	86.7	28.3	42	Không cặp
U-GAT-IT	72.1	29.8	63	Không cặp
AnimeGANv2	65.3	8.6	31	Không cặp
AnimeGANv3	58.4	1.02	12	Không cặp
StyleGAN+Enc	61.8	37.1	124	Không cặp

Lý do chọn AnimeGANv3 (DTGAN)

FID thấp nhất (58.4) · Số tham số ít nhất (1.02M) · Tốc độ nhanh nhất (12ms)

Tổng quan kiến trúc DTGAN



Kỹ thuật chuẩn hóa LADE

LADE (Linearly Adaptive Denormalization):

Bước 1: Chiều tuyến tính

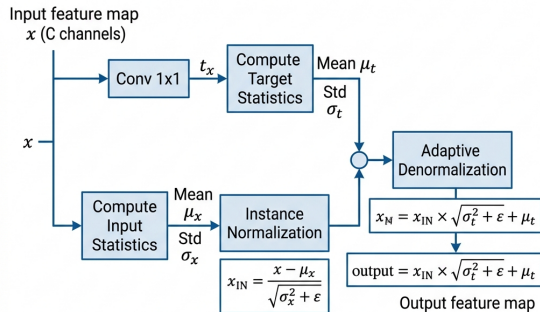
$$t_x = \text{Conv}_{1 \times 1}(x)$$

Bước 2: Tính thống kê thích ứng

$$(\mu_t, \sigma_t^2) = \text{moments}(t_x)$$

Bước 3: Normalize + Denormalize

$$\text{LADE}(x) = \frac{x - \mu_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + \varepsilon}} \cdot \sqrt{\sigma_t^2 + \varepsilon} + \mu_t$$



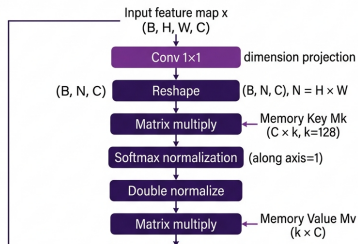
Normalization Type	Parameter Source
Batch Norm	Learned via Backpropagation over Batch
Instance Norm	Computed from each instance's spatial dimensions
AdaIN	Computed from an external style image
LADE	Linearly derived from the content feature map

External Attention v3 & Discriminator

External Attention v3:

- Thay Self-Attention ($O(N^2)$) bằng learnable memory banks M_k, M_v
- Độ phức tạp: $O(N \cdot k)$, $k \ll N$
- Double normalization tránh attention head chiếm ưu thế

External Attention v3



Hai Discriminator PatchGAN:

Support D (Grayscale)

Phân biệt ảnh anime đen trắng vs. $\hat{y}$
→ Tập trung đường nét, tương phản

Main D (Full-color RGB)

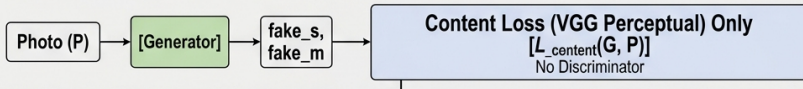
Phân biệt anime sạch (NL-Means + L0) vs. $\hat{y}_m$
→ Kiểm soát cel-shading, màu sắc mịn

Cả hai sử dụng **LADE_D** = LADE + Spectral Norm

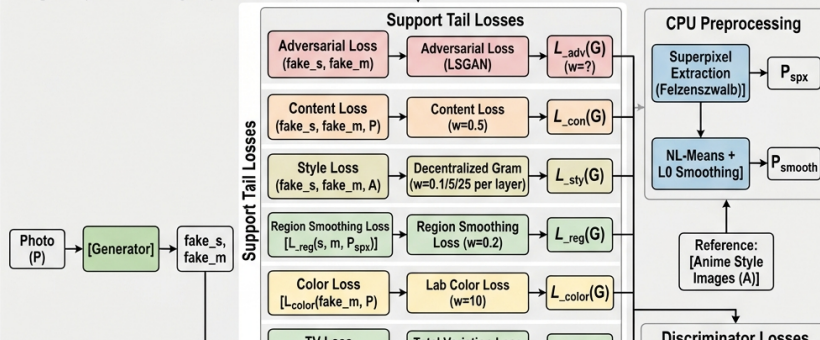
Hệ thống Hàm Mất mát Đa thành phần

Input: Real Photo (P)

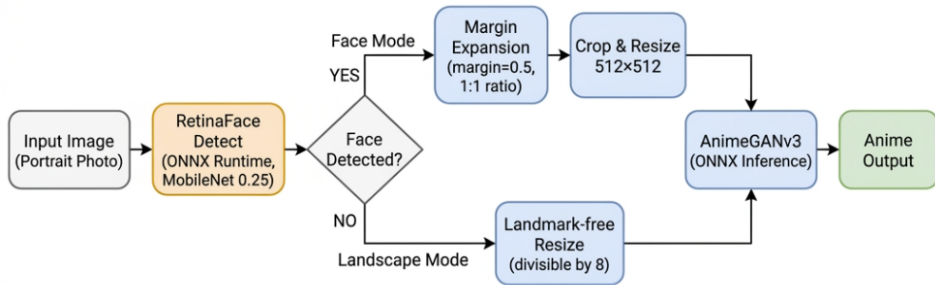
Stage 1 (Pre-training, epoch < 5)



Stage 2 (Full training, epoch ≥ 5)



Pipeline Tích hợp Face Extraction — Đóng góp chính



Face Mode

RetinaFace → Crop
 $512 \times 512 \rightarrow$ ONNX
Chất lượng mặt cao

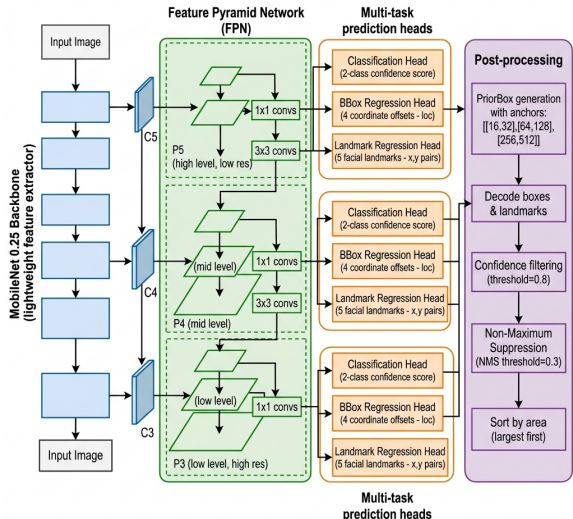
Landscape Mode

Resize to _8s
Giữ toàn cảnh
Bảo toàn bố cục

Hybrid Mode

Nền: Landscape
Mặt: Face Mode riêng
Feathered blending

Phát hiện khuôn mặt — RetinaFace MobileNet 0.25



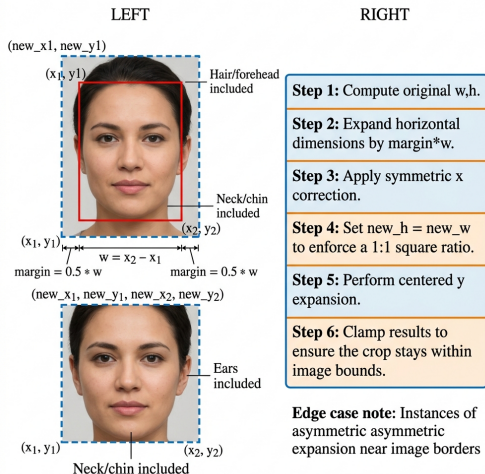
Kiến trúc 3 thành phần:

- 1 **Backbone MobileNet 0.25:**
Depthwise Separable Conv, giảm $8-9\times$ tính toán
- 2 **FPN đa tỉ lệ:** P_3, P_4, P_5 phát hiện mọi kích thước mặt
- 3 **Multi-task Heads:** Classification + BBox + 5 Landmarks

Hậu xử lý:

- Confidence > 0.8
- NMS ($\text{IoU} > 0.3$)
- Sắp xếp theo diện tích

Thuật toán Margin Expansion



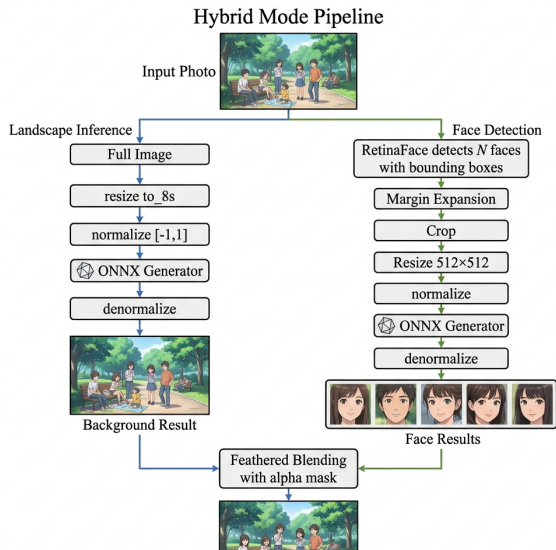
6 bước thuật toán ($m = 0.5$):

- 1 Tính kích thước hộp gốc: w, h
- 2 Mở rộng ngang: $x'_1 = x_1 - m \cdot w$
- 3 Đảm bảo đối xứng:
$$x_d = \min(\Delta_L, \Delta_R)$$
- 4 Chiều cao mới: $h' = w'$ (tỉ lệ 1:1)
- 5 Điều chỉnh dọc (phân nhánh)
- 6 Clamp về biên ảnh

Bao phủ: Tóc, tai, cổ, phần trên vai
Edge cases: Mặt gần biên, góc ảnh, mặt rất lớn

Mở rộng 50% mỗi bên, đảm bảo tỉ lệ 1:1

Hybrid Mode — Feathered Blending



4 giai đoạn:

- 1 Phát hiện tất cả khuôn mặt
- 2 Suy luận nền (Landscape)
- 3 Suy luận từng mặt (512^2)
- 4 Ghép bằng alpha compositing

Alpha compositing:

$$I_{\text{out}} = \frac{\hat{M}}{255} \cdot I_{\text{face}} + \left(1 - \frac{\hat{M}}{255}\right) \cdot I_{\text{bg}}$$

$\delta = 8\%$ kích thước cạnh nhỏ hơn

Graceful degradation:

Không phát hiện mặt $\rightarrow$ tự động

Môi trường Thực nghiệm

Phần cứng (vast.ai)

GPU	NVIDIA RTX A5000 (24GB)
CPU	Intel i9-10900X (10C/20T)
RAM	64 GB
SSD	2TB (~3090 MB/s)

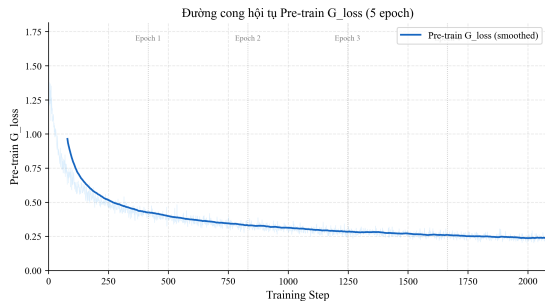
Phần mềm

Framework	TensorFlow 1.12
Runtime	ONNX Runtime 1.13
Backend	FastAPI
Frontend	React 19

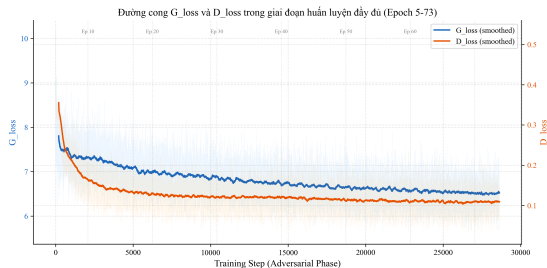
Bộ dữ liệu

- **Ảnh thực:** Ảnh chân dung đa dạng (giới tính, tuổi, sắc tộc, ánh sáng). Tiền xử lý: Felzenszwalb superpixel ($\sigma=5$, $k=0.8$, $\text{min_size}=50$)
- **Ảnh anime:** Frame phim Hayao Miyazaki (*Spirited Away*, *Totoro*), Makoto Shinkai (*Your Name*). Tiền xử lý: Edge Smoothing

Kết quả Huấn luyện — Đường cong Hội tụ



Pre-train G_loss: 1.74 $\rightarrow$ 0.25 (5 epoch)



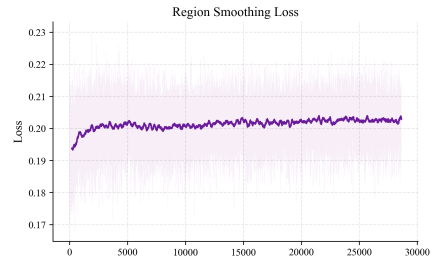
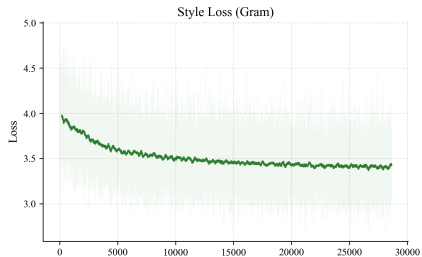
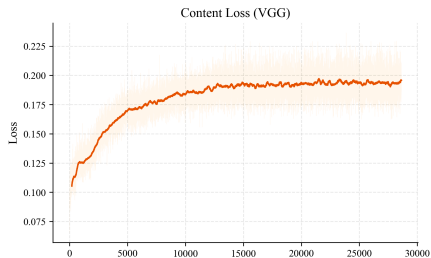
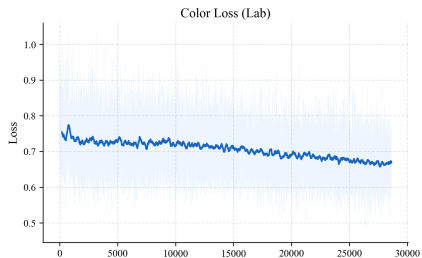
G_loss (xanh) $\approx$ 6.5; D_loss (cam) $\approx$ 0.11

Nhận xét

- Pre-training hội tụ mượt mà, đặt nền tảng ổn định cho adversarial
- D_loss nhỏ và ổn định $\Rightarrow$ không xảy ra mode collapse

Các thành phần Loss phụ

Các thành phần Loss phụ trong giai đoạn Adversarial Training



Đánh giá Định lượng — So sánh với Baseline

Phương pháp	FID ↓	LPIPS ↓	FPS (GPU)	Model (MB)
CycleGAN	98.4	0.512	18	44
CartoonGAN	84.7	0.487	24	38
AnimeGANv2	72.3	0.421	31	8.6
AnimeGANv3 (Face)	58.6	0.384	42	9.1
AnimeGANv3 (Landscape)	64.2	0.409	38	9.1
AnimeGANv3 (Hybrid)	60.1	0.391	—	9.1

Điểm nổi bật

Face Mode: FID 58.6 (tốt nhất)
Cải thiện **~8.7%** so với Landscape

Hiệu năng

Model ONNX chỉ **9.1 MB**
42 FPS @ 256 × 256 GPU

Đánh giá Định tính — So sánh ba Chế độ



(a) Hybrid Mode



(b) Landscape Mode



(c) Cắt mặt từ (b)



(d) Face Mode

Đánh giá Module Face Mode

Độ chính xác phát hiện khuôn mặt:

Kịch bản	Prec.	Recall
Trực diện, sáng tốt	98.4%	97.1%
Nghiêng < 30°	94.2%	91.8%
Nghiêng 30°–60°	82.7%	76.3%
Ánh sáng yếu	88.1%	83.5%
Mặt nhỏ < 32px	71.4%	65.9%

Phân tích tham số margin:

margin	FID	LPIPS	Nhận xét
0.3	63.1	0.401	Cắt mất tóc
0.5	58.6	0.384	Tối ưu
0.7	61.3	0.396	Thừa nền

Kết luận

margin = 0.5 tối ưu cả FID, LPIPS lẫn chất lượng thị giác

- ❶ **Phân tích kiến trúc DTGAN:** Double-Tail Generator, LADE, External Attention v3, 7 hàm mất mát chuyên biệt
- ❷ **Xây dựng pipeline Face Extraction** (đóng góp nguyên bản): RetinaFace + Margin Expansion, 3 chế độ (Face/Landscape/Hybrid), graceful degradation
- ❸ **Huấn luyện hội tụ ổn định:** 5 epoch pre-training + 69 epoch adversarial, không mode collapse
- ❹ **Kết quả vượt trội:**
 - FID = **58.6**, LPIPS = **0.384** (Face Mode) — tốt nhất so với baseline
 - Face Mode cải thiện **~8.7%** FID so với Landscape
 - Model ONNX **9.1 MB**, tốc độ **42 FPS** @ 256×256 GPU
- ❺ **Ứng dụng web hoàn chỉnh:** React + FastAPI, hỗ trợ ảnh và video

Mức độ hoàn thành mục tiêu

Mục tiêu	Kết quả	Minh chứng
Nghiên cứu lý thuyết CNN, GAN, RetinaFace	✓	Chương 1
Phân tích kiến trúc DTGAN	✓	Chương 2
Xây dựng pipeline Face Extraction	✓	Chương 3 (FID ↑8.7%)
Huấn luyện và đánh giá mô hình	✓	Chương 4 (FID 58.6)
Xây dựng ứng dụng demo	✓	Web React + FastAPI

⇒ **Tất cả 5/5 mục tiêu đã được hoàn thành đầy đủ**

Hạn chế và Hướng phát triển

Hạn chế

- Phụ thuộc tập dữ liệu huấn luyện
- RetinaFace giảm hiệu năng ở góc nghiêng $> 60^\circ$
- Chưa có temporal consistency cho video
- Hybrid Mode chậm khi $N > 5$ mặt
- CPU chỉ ~ 1.1 FPS @ 512^2

Hướng phát triển

- **Face Alignment:** Khai thác 5 landmarks để căn chỉnh mặt
- **Poisson Blending:** Thay feathered blending
- **Temporal consistency:** Optical flow cho video
- **Multi-style:** Nội suy tham số LADE
- **Mobile:** TFLite/CoreML + INT8 quantization

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!

Nguyễn Trọng Nhân — 24025149

GVHD: TS. Ma Thị Châu

Trường Đại học Công nghệ — ĐHQGHN

Hà Nội, 2026